Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.piress

FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

A curva de sino do zero

A tábua de Galton, De Moivre–Laplace, o teorema central do limite, a regra 68–95–99,7 e a t de Student, com as demonstrações, e 31 anos de Ibovespa contra o sino: a tabela de Fama, o índice de cauda e o VaR de mesa com backtest

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

Some muitos passos aleatórios pequenos e sai sempre a mesma forma: a curva de sino, ou distribuição normal. O vídeo mostra por quê em 16 linhas de Python. Esta nota demonstra as três peças que fazem do sino a curva mais usada em finanças (a contagem de caminhos, o teorema central do limite e a raiz do tempo) e mede onde ele falha, com o Ibovespa diário de 1995 a 2026: nas caudas. Seções 2 a 7: simulação com as sementes do vídeo. Seções 8 a 13: fechamentos diários do Ibovespa de 02/01/1995 a 16/10/2026 (7.862 retornos) e do BOVA11.

GRANDEZA	VALOR	EQUAÇÃO
Caminhos na tábua de 12 fileiras; com 6 vezes à direita	4.096; 924	(1)
Bolinhas nas 3 casas do meio (de 1.000)	613 (esperado 612,3)	(1)
Dispersão de 1.000 passeios de 400 passos	19,92 ≈ $\sqrt{400}$	(3)
Somas de 100 uniformes dentro de 1, 2 e 3 desvios	68,2 · 95,5 · 99,7 %	(4), (5)
Além de 3 desvios: sino · 100 uniformes, exato · simulação	1 em 370,4 · 381,7 · 361	(5), (20)
Ação a 1 % ao dia: oscilação anual	15,9 %	(7)
Dias além de 4 desvios em 40 anos: sino × t com 3 g.l.	0 (esperado 0,64) × 78	(8)
Ibovespa: dias além de 3, 4, 5 e 6 desvios	113 · 53 · 27 · 14 (sino: 21,2 · 0,5 · ≈ 0 · ≈ 0)	(5)
Ibovespa: curtose em excesso, bruta e padronizada	15,4 e 2,0	(9), (26)
Ibovespa: expoente da cauda (Hill) e ν da t ajustada	2,65 a 3,10; 3,48	(10), (8)
VaR 99 % do sino em BOVA11, 2010–2026: violações	56 (esperado 41,6; p = 0,033)	(11), (12)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (12) são as do notebook; as novas continuam a partir de (13). O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo. Só

educação; não é recomendação de investimento.

2. A tábua de Galton

Na tábua de Galton (1889), cada bolinha atravessa $n = 12$ fileiras de pinos e, em cada uma, vai para a direita ou para a esquerda com probabilidade 1/2. A casa final é o número K de idas à direita. Há 2^n caminhos igualmente prováveis, e $\binom{n}{k}$ deles têm k idas à direita:

$$P(K = k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} \tag{1}$$

> **Proposição 1 (o meio tem mais caminhos).** $\binom{n}{k}$ cresce para $k < (n-1)/2$ e decresce depois; para n par, o máximo é $k = n/2$.

A razão entre vizinhos é $\binom{n}{k+1}/\binom{n}{k} = (n-k)/(k+1)$, maior que 1 se e somente se $k < (n-1)/2$. Com 12 fileiras: 1, 12, 66, 220, 495, 792, **924**, 792... Nada empurra as bolinhas para o meio; o meio só tem mais caminhos. As 3 casas do meio somam 2.508 dos 4.096 caminhos (61,2 %): com 1.000 bolinhas, esperam-se 612,3 ± 15,4, e a pilha do vídeo tem 613. O qui-quadrado da pilha contra (1) dá 7,01 em 9 grupos, p-valor de 0,54.

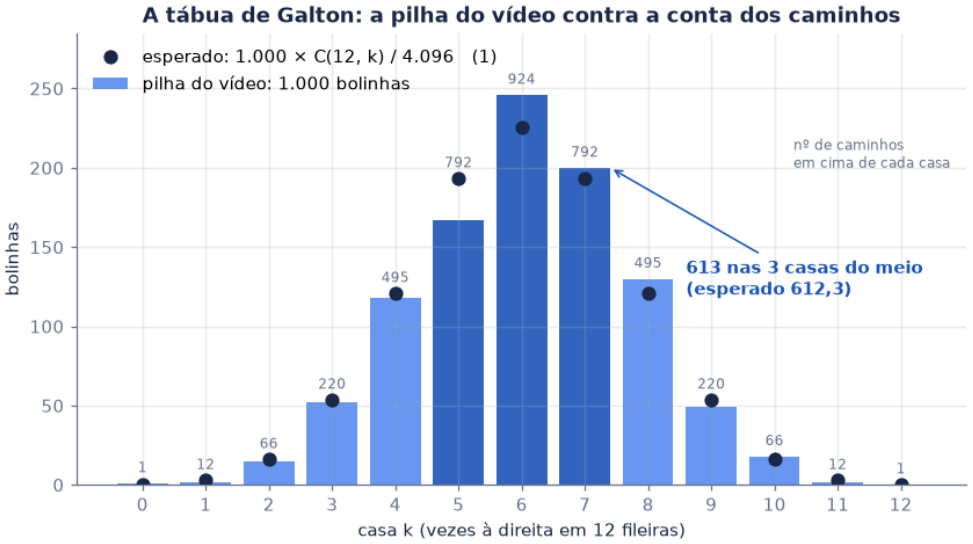


Figura 1. A pilha do vídeo (barras, semente 4) e o esperado pela binomial (1) (pontos). Em cima de cada casa, o número de caminhos.

3. Do binômio ao sino

O resultado de De Moivre (1733, publicado em *The Doctrine of Chances*, 1738), depois generalizado por Laplace (1812), é a primeira aparição da curva normal. A ferramenta é a fórmula de Stirling,

$$n! = \sqrt{2\pi n}\,\left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + O(n^{-2})\right) \tag{13}$$

boa já com $n = 12$: $12! = 479.001.600$ e $\sqrt{2\pi \cdot 12}\,(12/e)^{12} = 475.687.486$, razão 1,0070, contra $1 + 1/144 = 1{,}0069$.

> **Proposição 2 (De Moivre–Laplace, versão local).** Se $k = n/2 + x$ com $x = O(\sqrt{n})$, então $\binom{n}{k}\frac{1}{2^n} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\; e^{-2x^2/n}\,\big(1 + o(1)\big)$ quando $n \to \infty$.

Escreva $k = \frac{n}{2}(1+u)$ e $n-k = \frac{n}{2}(1-u)$, com $u = 2x/n$. Aplicando (13) aos três fatoriais,

$$\binom{n}{k}\frac{1}{2^n} = \sqrt{\frac{n}{2\pi k(n-k)}}\,\Big[(1+u)^{-(1+u)}(1-u)^{-(1-u)}\Big]^{n/2}\big(1+o(1)\big) \tag{14}$$

Como $k(n-k) = \frac{n^2}{4}(1-u^2)$, a raiz tende a $\sqrt{2/(\pi n)}$. No colchete, $(1+u)\ln(1+u) + (1-u)\ln(1-u) = u^2 + u^4/6 + O(u^6)$, e o logaritmo do segundo fator é $-2x^2/n + O(x^4/n^3)$, com resto $O(1/n)$. Como $2x^2/n = x^2/(2\cdot n/4)$, sai a eq. (2) do notebook, a densidade normal com média $n/2$ e variância $n/4$:

$$P(K = k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\, n/4}}\,\exp\!\left(-\frac{(k - n/2)^2}{2\, n/4}\right) \tag{2}$$

A prova também diz onde (2) **falha**: o termo descartado só é pequeno se $x \ll n^{3/4}$. No meio da tábua, o erro é de 2,1 % (0,230329 contra 0,225586 na casa 6); na casa 0, o sino dá 0,000571 contra 0,000244 exatos, 134 % a mais. A binomial é limitada, e por isso tem cauda mais fina que o sino. Com 400 passos, o erro no meio cai a 0,1 %.

> **Proposição 3 (variância de uma soma).** $\operatorname{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \operatorname{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(X_i, X_j)$. Sem correlação e com variância σ^2, a soma de n termos tem desvio $\sigma\sqrt{n}$.

É a expansão de $E\big[(\sum_i (X_i - \mu_i))^2\big]$. Para o passeio $S_n = \sum \varepsilon_i = 2K - n$, com $\varepsilon_i = \pm 1$:

$$\operatorname{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(\varepsilon_i) = n \qquad \Longrightarrow \qquad \operatorname{dp}(S_n) = \sqrt{n} \tag{3}$$

Na tábua, $\sqrt{12} = 3{,}5$; nos 1.000 passeios de 400 passos do vídeo, $\sqrt{400} = 20$, medido 19,92, com erro-padrão de 0,45. A hipótese que importa é covariância zero: com dias correlacionados, (3) e a sua versão no tempo, (7), deixam de valer.

4. O teorema central do limite

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \;\xrightarrow{\;d\;}\; N(0,1), \qquad S_n = X_1 + \cdots + X_n \tag{4}$$

> **Proposição 4 (teorema central do limite).** Se $X_1, X_2, \ldots$ são independentes e identicamente distribuídos, com média μ e variância $\sigma^2 \in (0, \infty)$, vale (4).

Esboço pela função característica $\psi_X(t) = E[e^{itX}]$, com $\mu = 0$. Dois momentos dão $\psi_X(t) = 1 - \sigma^2 t^2/2 + o(t^2)$, e a função característica de uma soma de independentes é o produto:

$$\psi_{Z_n}(t) = \left[\psi_X\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \longrightarrow e^{-t^2/2} \tag{15}$$

a função característica da $N(0,1)$; o teorema de continuidade de Lévy conclui. Para o salto do vídeo, uniforme entre −1 e +1 (variância 1/3),

$$\psi_X(t) = \frac{\sin t}{t}, \qquad n \ln \psi_X\left(t\sqrt{3/n}\right) = -\frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{20\,n} + O(n^{-2}) \tag{16}$$

e o termo $t^4/(20n)$ é a correção de curtose, que some como $1/n$.

> **Proposição 5 (cumulantes de uma soma).** Para parcelas independentes e identicamente distribuídas, o r-ésimo cumulante da soma é $n\,\kappa_r$; a assimetria e a curtose em excesso da soma são $\gamma_1/\sqrt{n}$ e γ_2/n.

A função geradora de cumulantes $K(t) = \ln E[e^{tX}]$ de uma soma de independentes é a soma das funções, e cada cumulante se multiplica por n. Dividindo por $(n\kappa_2)^{r/2}$:

$$\gamma_1(S_n) = \frac{n\kappa_3}{(n\kappa_2)^{3/2}} = \frac{\gamma_1}{\sqrt{n}}, \qquad \gamma_2(S_n) = \frac{n\kappa_4}{(n\kappa_2)^2} = \frac{\gamma_2}{n} \tag{17}$$

O teto que vale para qualquer passo com terceiro momento é a desigualdade de Berry (1941) e Esseen (1942), com $\rho = E|X-\mu|^3$ e a constante de Shevtsova (2011); para a uniforme, $\rho/\sigma^3 = 1{,}299$:

$$\sup_x \left|P(Z_n \le x) - \Phi(x)\right| \;\le\; \frac{C\,\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}, \qquad C \le 0{,}4748 \tag{18}$$

PASSOS SOMADOS	CURTOSE EM EXCESSO	TEORIA $-1{,}2/n$, (17)	DISTÂNCIA A Φ	TETO (18)
1	−1,195	−1,200	0,0568	0,617
2	−0,601	−0,600	0,0173	0,436
6	−0,198	−0,200	0,0063	0,252
100	+0,009	−0,012	0,0013	0,062

(Com 100.000 somas, o ruído de amostra da curtose é de 0,015.) O teto é um pior caso. Para um passo simétrico, o erro de verdade é de ordem $1/n$, como mostra a expansão de Edgeworth, com $He_2 = x^2 - 1$, $He_3 = x^3 - 3x$ e $He_5 = x^5 - 10x^3 + 15x$:

$$P(Z_n \le x) = \Phi(x) - \varphi(x)\left[\frac{\gamma_1}{6\sqrt{n}}He_2(x) + \frac{\gamma_2}{24\,n}He_3(x) + \frac{\gamma_1^2}{72\,n}He_5(x)\right] + o\left(\frac{1}{n}\right) \tag{19}$$

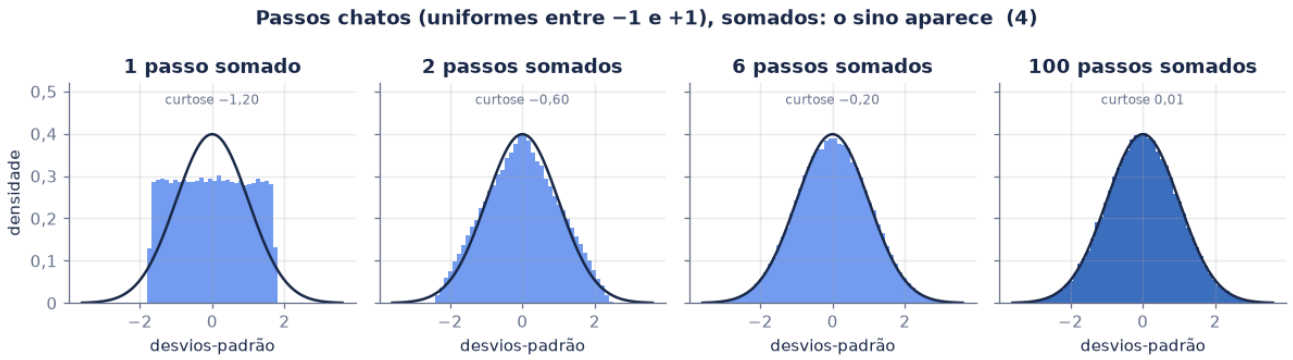


Figura 2. Somas de 1, 2, 6 e 100 saltos uniformes do vídeo, em desvios-padrão, contra o sino. A curtose em excesso segue −1,2/n, eq. (17).

Por que a tela imprime 361 e não 370. Na simulação, 277 das 100.000 somas passaram de 3 desvios; o sino diz 1 em 370,4. Mas a soma de 100 uniformes tem cauda um pouco mais fina (curtose −0,012). A conta exata vem da distribuição de Irwin–Hall da soma U de n uniformes em (0, 1),

$$P(U \le x) = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor}(-1)^j \binom{n}{j}(x-j)^n \tag{20}$$

uma soma alternada de termos enormes, que o notebook calcula com 250 algarismos de precisão. Com $x = 50 - 3\sqrt{100/12}$: **1 em 381,7**. A (19) com $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2/n = -0{,}012$ e $He_3(3) = 18$ dá o mesmo 381,7. O esperado em 100.000 somas é 262,0 ± 16,2; os 277 estão 0,93 desvio acima. Sorte, mais cauda fina.

Passo torto. Um passo que perde 1 com 90 % de chance e ganha 9 com 10 % tem média zero e assimetria 2,67. Pela (17), a soma de 100 ainda tem assimetria 0,267, e a conta exata dá 0,198 % acima de +3 desvios e 0,0027 % abaixo de −3, contra 0,135 % de cada lado no sino. Retornos de opções e de crédito são assim: o sino chega muito mais devagar.

5. A regra 68–95–99,7

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-z^2/2}, \qquad P(|Z| \le k) = 2\,\Phi(k) - 1 = \operatorname{erf}\!\left(\frac{k}{\sqrt{2}}\right) \tag{5}$$

k	DENTRO DE $\pm k$, (5)	1 EM …	EM PREGÕES, 1 VEZ A CADA	t COM 3 G.L.: ALÉM DE k	CHEBYSHEV (6): NO MÁXIMO
1	68,2689 %	3,2	—	18,2 %	100 %
2	95,4500 %	22,0	—	4,05 %	25,0 %
3	99,7300 %	370,4	1,47 ano	1,38 %	11,1 %
4	99,9937 %	15.787,2	62,65 anos	0,617 %	6,2 %
5	99,9999 %	1.744.277,9	6.921,74 anos	0,324 %	4,0 %
6	100,0000 %	506.797.317,4	2.011.100,47 anos	0,190 %	2,8 %

Proposição 6 (razão de Mills). Para $k > 0$, $\dfrac{\varphi(k)}{k}\left(1 - \dfrac{1}{k^2}\right) < 1 - \Phi(k) < \dfrac{\varphi(k)}{k}$.

Como $\varphi'(x) = -x\,\varphi(x)$ e $x/k \geq 1$ para $x \geq k$,

$$1 - \Phi(k) = \int_k^\infty \varphi(x)\,dx < \frac{1}{k}\int_k^\infty x\,\varphi(x)\,dx = \frac{\varphi(k)}{k} \tag{21}$$

Por partes, $\int_k^\infty \varphi = \varphi(k)/k - \int_k^\infty \varphi(x)/x^2\,dx$, e a última integral é menor que $\varphi(k)/k^3$ pelo mesmo argumento. Em $k = 3$, as cotas são 0,001313 e 0,001477 (exato 0,001350); em $k = 6$, 9,845 × 10⁻¹⁰ e 1,013 × 10⁻⁹ (exato 9,866 × 10⁻¹⁰). A cauda do sino cai como $e^{-k^2/2}$, e cada desvio a mais a divide por um fator cada vez maior.

Proposição 7 (Chebyshev). Para qualquer X com média μ e variância σ^2 finitas, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$. A cota é atingida.

Pela desigualdade de Markov, $P(Y \geq a) \leq E[Y]/a$ para $Y \geq 0$; com $Y = (X - \mu)^2$ e $a = k^2\sigma^2$:

$$P\big(|X - \mu| \geq k\sigma\big) \leq \frac{1}{k^2} \tag{6}$$

A distribuição em μ e $\mu \pm k\sigma$, com probabilidades $1 - 1/k^2$ e $1/(2k^2)$ em cada ponta, atinge a igualdade. Sem supor a forma, garante-se só 75 % dentro de 2 desvios e 88,9 % dentro de 3; o sino promete 95,45 % e 99,73 %. A t com 3 graus de liberdade fica no meio, e é ela que se parece com o mercado.

6. Uma ação a 1 % ao dia

Com retornos diários não correlacionados de desvio σ_1, a Proposição 3 no tempo dá

$$\sigma_T = \sigma_1\sqrt{T} \qquad \Longrightarrow \qquad 1\,\% \times \sqrt{252} = 15{,}9\,\%\ \text{ao ano} \tag{7}$$

Nos 20.000 anos simulados do vídeo, com dias de exatamente ±1 %, 13.236 terminaram dentro de ±15,9 % (66,2 %) e 19.023 dentro de ±31,7 % (95,1 %): "2 em 3" e "19 em 20". Por que 66,2 % e não 68,3 %? Com passos de ±1 %, o ano é um número **par** de por cento, e "dentro de ±15,9 %" é o mesmo que "dentro de ±14 %":

$$P(|S_{252}| \leq 14) = \sum_{k=119}^{133}\binom{252}{k}2^{-252} = 65{,}53\,\% \approx 2\,\Phi\!\left(\frac{15}{\sqrt{252}}\right) - 1 \tag{22}$$

O lado direito é o sino com **correção de continuidade** (cortar em 15, entre 14 e 16) e bate na segunda casa. A ±31,7 %, a grade dá 94,94 %; além de 47,6 %, 1 em 334 anos. Ações reais não andam em grade; para elas, 68,3 % é a referência.

Compor, não somar. Um ano com 126 altas e 126 baixas de 1 % rende $(1{,}01 \times 0{,}99)^{126} - 1 = -1{,}25\,\%$: o ano mediano perde, com média zero. Por $\ln(1 + r) \approx r - r^2/2$,

$$\text{mediana do retorno composto} \approx -\frac{\sigma^2_{\text{anual}}}{2} = -1{,}26\,\% \tag{23}$$

é o arrasto da volatilidade, assunto do vídeo dos retornos.

7. A t de Student e as caudas gordas

$$f_\nu(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$
$$\text{Var} = \frac{\nu}{\nu-2}\ (\nu>2), \qquad \text{curtose em excesso} = \frac{6}{\nu-4}\ (\nu>4) \tag{8}$$

> **Proposição 8 (a t é um sino com variância sorteada).** Se $Z \sim N(0,1)$ e $V \sim \chi^2_\nu$ são independentes, $T = Z/\sqrt{V/\nu}$ tem densidade (8). Para $2m < \nu$, $E[T^{2m}] = \nu^m\, E[Z^{2m}]\, E[V^{-m}]$; momentos de ordem $p \geq \nu$ são infinitos.

A densidade sai integrando a normal condicional $T \mid V \sim N(0, \nu/V)$ contra a do χ^2_ν. Para os momentos, a independência separa as esperanças, e para a gama de forma $\nu/2$ e escala 2, $E[V^{-m}] = \Gamma(\nu/2-m)\big/\big(2^m\,\Gamma(\nu/2)\big)$:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}}, \qquad E[V^{-1}] = \frac{1}{\nu-2}, \qquad E[V^{-2}] = \frac{1}{(\nu-2)(\nu-4)} \tag{24}$$

Logo $\text{Var}(T) = \nu/(\nu-2)$, $E[T^4] = 3\nu^2/\big((\nu-2)(\nu-4)\big)$ e a curtose é $3(\nu-2)/(\nu-4)$, ou $6/(\nu-4)$ em excesso. A cauda é uma potência,

$$P(|T|>x) \sim c_\nu\, x^{-\nu} \quad (x\to\infty) \tag{25}$$

e $E|T|^p < \infty$ se e somente se $p<\nu$: ν é o **índice de cauda**. Com $\nu=3$, a variância existe, mas não há curtose, e nem a hipótese de Berry–Esseen (18) vale. A leitura econômica é a mais útil da nota: **um sino cuja variância muda ao acaso tem caudas gordas.**

No fim do vídeo, dois mercados simulados de 40 anos (10.080 dias) com a mesma oscilação média: o sino teve 0 dia além de 4 desvios (esperado 0,64); a t com 3 graus de liberdade, 78. Com o desvio verdadeiro, $\sqrt{3}$, a (25) espera 62,1. Em 2.000 sementes, a mediana é 65, 90 % ficam entre 49 e 77 e 4,5 % chegam a 78. O desvio de amostra da série do vídeo (1,737) bate com $\sqrt{3} = 1{,}732$: o 78 é sorte de contagem. Mas a escala é instável: entre sementes, o desvio de amostra varia de −6,4 % a +9,8 % em torno de $\sqrt{3}$, contra ±1,2 % numa normal.

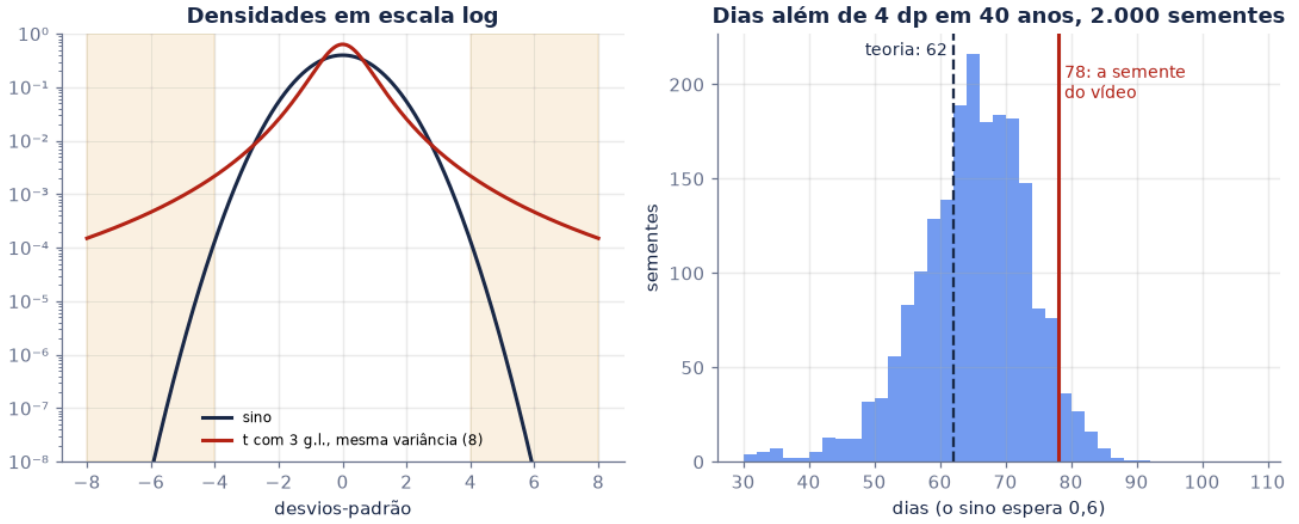


Figura 3. À esquerda, o sino e a t com 3 graus de liberdade, com a mesma variância, em escala log. À direita, dias além de 4 desvios em 40 anos simulados, em 2.000 sementes: o 78 do vídeo está no alto.

8. Ibovespa contra o sino: a tabela de Fama (1965)

Dados. Fechamento diário do Ibovespa (^BVSP, Yahoo Finance), retornos em log de 02/01/1995 (depois da hiperinflação e da troca de moeda) a 16/10/2026. Sem datas repetidas; 13 dias com retorno exatamente zero, feriados em que a fonte repetiu o fechamento (como 15/11/1995 e 29/12/2017), saem. Restam 7.862 retornos, 31,2 anos de pregão. Os saltos extremos batem com eventos: +33,4 % em 15/01/1999, quando o real passou a flutuar; −15,8 % em 10/09/1998, na crise da Rússia; −14,8 % em 12/03/2020, *circuit breaker* na covid-19.

O método. Mandelbrot (1963) afirmou, com preços de algodão, que variações de preços especulativos têm caudas gordas demais para o sino. Fama (1965) testou a ideia nas 30 ações do Dow Jones comparando a fração de dias dentro de 0,5, 1, 1,5, 2, 3... desvios-padrão com a do sino, e achou o padrão que ficou famoso: dias demais perto do meio, de menos nos "ombros", demais nas caudas. O Ibovespa:

k DESVIOS	IBOVESPA: DENTRO DE $\pm k$	SINO: DENTRO DE $\pm k$	IBOVESPA: DIAS ALÉM	SINO: DIAS ALÉM	RAZÃO
0,5	50,51 %	38,29 %	3.891	4.851,4	0,8
1	78,85 %	68,27 %	1.663	2.494,7	0,7
1,5	90,77 %	86,64 %	726	1.050,5	0,7
2	95,74 %	95,45 %	335	357,7	0,9
3	98,56 %	99,73 %	113	21,2	5,3
4	99,33 %	99,99 %	53	0,5	106,4
5	99,66 %	100,00 %	27	0,0045	5.990
6	99,82 %	100,00 %	14	0,000016	902.462

O desvio diário é 1,96 % (intervalo de 95 % por bootstrap em blocos de 63 dias: 1,71 % a 2,18 %), ou 31,1 % ao ano pela (7). A curtose em excesso é 15,4, com intervalo de **5,8 a 25,2**; a assimetria, 0,28 (de −0,59 a 1,12). Os intervalos são largos porque meia dúzia de dias carrega a estatística. O bootstrap é em blocos (Künsch, 1989) porque dias seguidos não são independentes: os dias ruins vêm juntos.

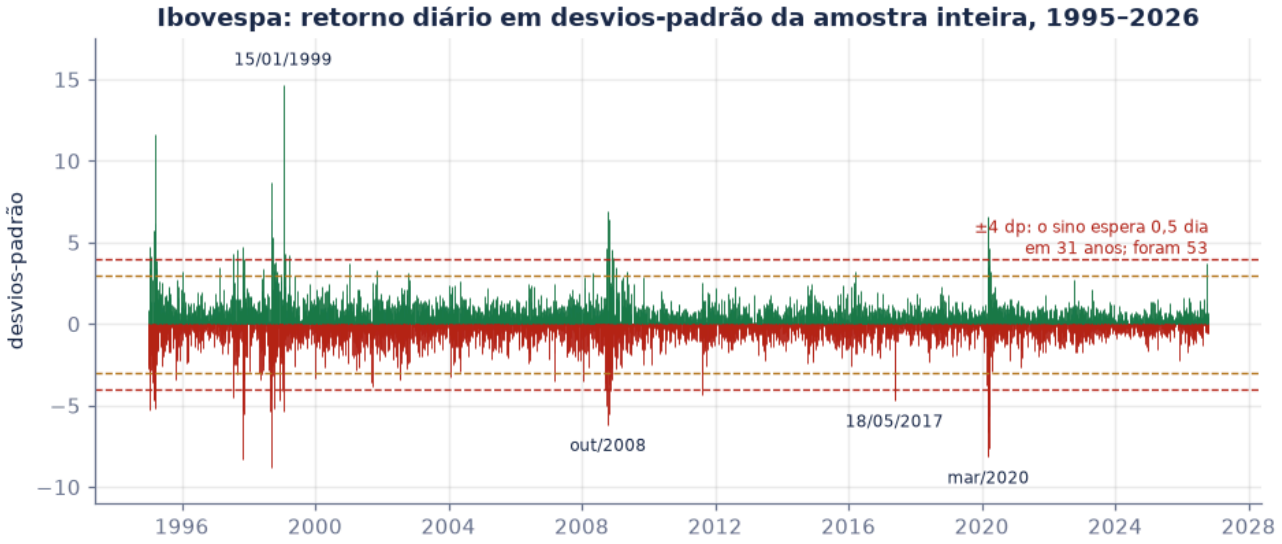


Figura 4. Retorno diário do Ibovespa em desvios-padrão da amostra inteira, 1995–2026, com as linhas de ±3 e ±4 desvios: o sino espera meio dia além de 4 desvios em 31 anos; foram 53.

9. Quanto da cauda é volatilidade que muda

Os dias extremos vêm em bloco: 1995–1999, 2008, 2020. Medi-los com um desvio único mistura anos calmos com anos de crise. O teste é medir cada dia em desvios **do momento**, estimados só com o passado, pela média móvel exponencial do RiskMetrics (J.P. Morgan/Reuters, 1996):

$$\sigma_t^2 = \lambda\,\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2, \qquad \lambda = 0{,}94 \tag{9}$$

MEDIDA	DP DA AMOSTRA INTEIRA	DP DO DIA ANTERIOR, (9)	SINO
Curtose em excesso	15,4	2,0 (IC 1,09 a 2,86)	0
Dias além de 3 / 4 dp	113 / 53	59 / 15	20,6 / 0,5
Dias além de 5 / 6 dp	27 / 14	9 / 2	0,0044 / 0,000015

(A coluna do meio começa um ano depois, pelo aquecimento do EWMA, e usa r_t/σ_t reescalado para desvio 1; antes da reescala, o desvio era 1,045.)

> **Proposição 9 (volatilidade que muda engorda a cauda).** Se $r = \sigma z$, com $\sigma > 0$ aleatório e independente de z, e $E[z] = 0$, a curtose de r é a de z multiplicada por $E[\sigma^4]/E[\sigma^2]^2 \geq 1$, com igualdade só se σ for constante.

Pela independência, $E[r^4] = E[\sigma^4]E[z^4]$ e $E[r^2] = E[\sigma^2]E[z^2]$; o fator é maior ou igual a 1 por Jensen:

$$\frac{E[r^4]}{E[r^2]^2} = \frac{E[\sigma^4]}{E[\sigma^2]^2} \times \frac{E[z^4]}{E[z^2]^2} \tag{26}$$

No Ibovespa de 1996 a 2026, o fator do EWMA é 3,53. Só ele, com dias normais, daria curtose em excesso de $3 \times 3{,}53 - 3 = 7{,}59$: **metade** da medida. Vezes a curtose do dia padronizado (5,04): $5{,}04 \times 3{,}53 - 3 = 14{,}78$, contra 15,05 medida no mesmo período. A decomposição fecha: metade da cauda gorda do Ibovespa é a volatilidade mudando; a outra metade é o dia ser gordo mesmo depois de padronizado.

Medido assim, o maior choque não é a covid nem 2008: é o **Joesley Day**. Em 18/05/2017, o Ibovespa caiu 8,8 %, só 4,7 desvios da amostra inteira, mas **8,1 desvios** da volatilidade da véspera: o mercado estava calmo. Em 26/02/2020, quarta-feira de cinzas, com a covid-19 chegando ao Brasil, a queda de 7,0 % foi de 6,1 desvios do momento. Já o 12/03/2020, maior em reais (−14,8 %), foi de 3,5, porque a volatilidade já tinha explodido. E a alta de 7,7 % de 05/10/2026, a segunda-feira após o 1º turno, foi de 6,8.

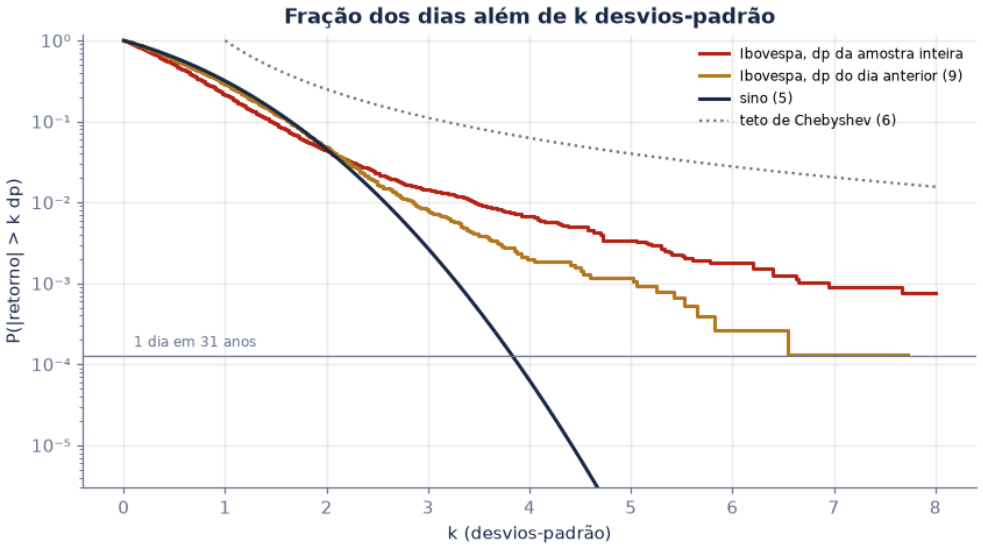


Figura 5. Fração dos dias além de k desvios, em escala log: o Ibovespa medido com o desvio da amostra inteira (vermelho) e com o da véspera (dourado), contra o sino e o teto de Chebyshev (6).

10. Mandelbrot e o índice de cauda

As estáveis de Mandelbrot têm cauda $P(|X| > x) \sim c\,x^{-\alpha}$ com $0 < \alpha < 2$: variância infinita (o desvio-padrão de amostra nunca sossega, e a raiz do tempo perde o sentido) e soma estável com o mesmo α (a forma não muda com o horizonte). Fama (1965) concluiu a favor delas. A questão empírica é α. O estimador de Hill usa as k maiores perdas, $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \cdots$:

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \ln \frac{X_{(i)}}{X_{(k+1)}} \right]^{-1}, \qquad \mathrm{ep}(\hat{\alpha}_k) \approx \frac{\hat{\alpha}_k}{\sqrt{k}} \tag{10}$$

Proposição 10 (Hill é máxima verossimilhança de Pareto). Se $P(X > x \mid X > u) = (x/u)^{-\alpha}$ acima de u, então $\ln(X/u)$ é exponencial com taxa α, e o estimador de máxima verossimilhança com k observações acima de u é $k/\sum_i \ln(X_i/u)$.

Com $Y = \ln(X/u)$, $P(Y > y) = P(X > u\,e^y) = e^{-\alpha y}$. A log-verossimilhança de k exponenciais, $k \ln\alpha - \alpha \sum_i Y_i$, é máxima em

$$\hat{\alpha} = \frac{k}{\sum_{i=1}^{k} \ln(X_{(i)}/u)}, \qquad u = X_{(k+1)}, \qquad \operatorname{Var}(\hat{\alpha}) \approx \frac{\alpha^2}{k} \tag{27}$$

que é (10) (Hill, 1975). A escolha de k troca viés (com k grande, entra o miolo, que não é Pareto) por variância.

k	α DAS QUEDAS	EP	α DAS ALTAS	EP	α DO DIA PADRONIZADO, (9)
50	3,09	0,44	3,10	0,44	4,70
100	2,85	0,28	2,78	0,28	4,43
200	2,87	0,20	2,79	0,20	4,61
400	2,70	0,13	2,65	0,13	4,31

A t por máxima verossimilhança. Ajustando (8) com locação e escala por `scipy.optimize`, o retorno diário dá $\nu = 3{,}48$ (escala 1,280 %, desvio implícito 1,96 %), e a log-verossimilhança sobe de 19.754,2 (sino) para 20.723,5: 1.937 pontos de AIC a favor da t. A t ajustada espera 109, 44, 21 e 11 dias além de 3, 4, 5 e 6 desvios; aconteceram 113, 53, 27 e 14. No dia padronizado, $\nu = 7{,}99$, com curtose implícita $6/(\nu - 4) = 1{,}50$, perto da medida (2,04). A t como alternativa às estáveis vem de Praetz (1972) e Blattberg e Gonedes (1974).

Veredito. As duas medidas concordam num expoente perto de 3, a "lei cúbica" de Gopikrishnan et al. (1999) para índices americanos. Contra Mandelbrot, $\alpha > 2$: a variância existe, e a (7) faz sentido. A favor dele, $\alpha < 4$: o quarto momento não existe, e a curtose de amostra é um número que cada crise nova muda de lugar.

11. O teorema central do limite no tempo

Pela (17), com dias independentes, a curtose em excesso de h dias seria a diária dividida por h. Com estáveis, não cairia nunca.

HORIZONTE	PERÍODOS	DESVIO	DIÁRIO × $\sqrt{h}$	ASSIMETRIA	CURTOSE EM EXCESSO	IC 95 % (BLOCOS)	DIAS INDEPENDENTES
Diário	7.862	2,0 %	2,0 %	+0,28	15,38	5,8 a 25,2	15,38
Semanal	1.656	4,0 %	4,4 %	−0,58	4,52	2,7 a 6,0	3,08
Mensal	381	8,1 %	9,0 %	−1,13	5,31	0,8 a 9,9	0,73
Trimestral	127	15,2 %	15,6 %	−0,35	1,07	0,0 a 2,2	0,24
Anual	31	31,4 %	31,1 %	+0,39	0,21	−0,8 a 1,9	0,06

O sino **volta** com o horizonte (curtose de 0,21 no ano), o que derruba a estabilidade de Mandelbrot, como Officer (1972) já tinha visto em ações americanas. Mas volta **devagar**: semana, mês e trimestre ficam acima da conta dos dias independentes, porque a volatilidade muda devagar e as crises de 1998 e 2008 ocuparam meses inteiros. E a **assimetria troca de sinal**: o dia é positivo (puxado pelo +33 % de 1999), o mês é −1,13. Quedas se acumulam; altas vêm em saltos.

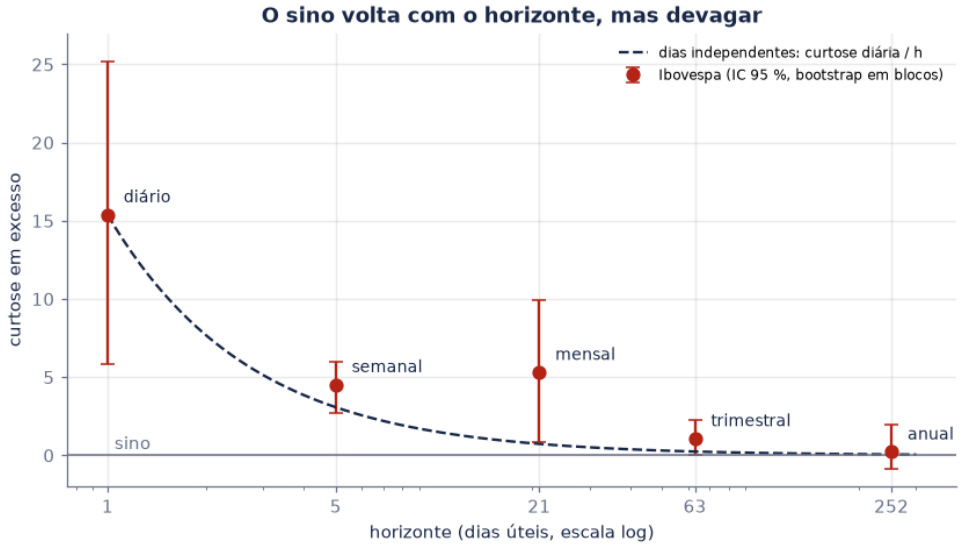


Figura 6. Curtose em excesso do Ibovespa por horizonte (pontos, com intervalo de bootstrap em blocos) contra a queda que dias independentes produziriam, curtose diária dividida por h (tracejado).

12. Investidor: o dia de "1 em 370" e o ano de "2 em 3"

O dia. "Além de 3 desvios, 1 vez em 370" quer dizer 0,68 pregão por ano: um dia a cada 1,47 ano, ou 21,2 dias em 31,2 anos. O Ibovespa teve **113** (5,3 vezes mais), 59 deles quedas, onde o sino espera 10,6. Em 15 dos 32 anos civis não houve nenhum; em 1998 houve 23, em 2008, 21. Contra a volatilidade do momento (9), são 59 para 20,6 esperados: quase 3 vezes. E um resultado contra a manchete: de 2009 a 2026, com o desvio da amostra inteira (inflado pelos anos 90), foram 18 dias para 11,9 esperados. A cauda gorda do Ibovespa é, em boa parte, uma história de crises concentradas.

Para quem tem R$ 100 mil em BOVA11, um dia de 3 desvios é uma variação de R$ 3.611 com o desvio dos últimos 252 dias (1,20 % ao dia) a R$ 5.184 com o do EWMA de 16/10/2026 (1,73 %).

O ano. Com o desvio anual pela raiz do tempo, 31,1 %, 24 dos 31 anos civis de 1995 a 2025 ficaram dentro de ±1σ da média (77 %; o sino diz 68 %) e 29 dentro de ±2σ (94 %; o sino diz 95 %). Os de fora: 1999 (+152 %) e 2008 (−41 %). Com 31 anos, o erro-padrão de uma fração de 2/3 é de 8 pontos: a regra do vídeo não é rejeitada. O sino é um modelo ruim para o **dia** e razoável para o **ano**. Quem olha a carteira uma vez por ano vive num mundo quase normal; quem opera alavancado no dia vive na cauda.

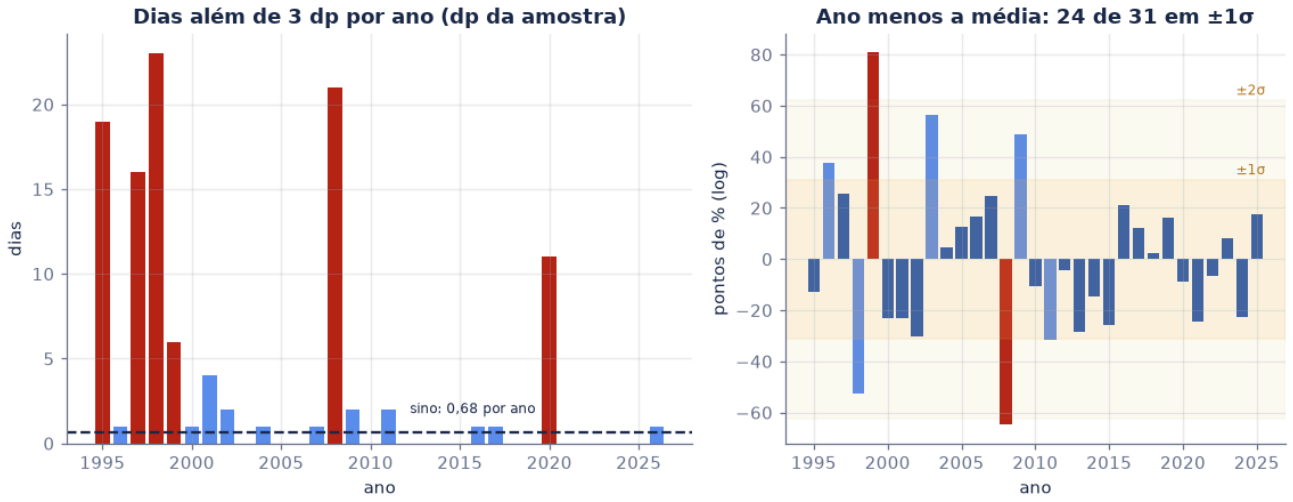


Figura 7. À esquerda, dias além de 3 desvios por ano, contra os 0,68 por ano do sino. À direita, o retorno de cada ano civil menos a média, com as faixas de ±1σ e ±2σ da raiz do tempo.

13. Mesa: VaR de 99 % em BOVA11 e o backtest

Uma mesa tem R$ 1 milhão em BOVA11. Com o desvio $\hat{\sigma}$ estimado até a véspera,

$$\mathrm{VaR}_{99\%} = V \cdot \hat{\sigma} \cdot q_{0{,}99}, \qquad q^{\text{sino}} = 2{,}326, \qquad q^{t}_{\nu} = t^{-1}_{\nu}(0{,}99)\sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} \tag{11}$$

O fator de risco é o Ibovespa (correlação diária com o BOVA11 de 0,9869 em 2019–2026), porque a série do ETF no Yahoo tem ticks ruins entre 2009 e 2012 (em 18/06/2010, +9,0 %, devolvidos no pregão seguinte com o índice parado). Quatro métodos: sino com o desvio de 252 dias; t com o mesmo desvio e $\nu = 3{,}69$ estimado em 1995–2009, antes do teste ($q = 2{,}658$); histórico, o pior 1 % de 252 dias; sino com o EWMA (9). Backtest de 04/01/2010 a 16/10/2026 (4.161 pregões, 41,6 violações esperadas), com o teste de Kupiec (1995):

$$LR = -2\ln\left[\frac{(1-p)^{N-x}\,p^{x}}{(1-\hat{p})^{N-x}\,\hat{p}^{x}}\right] \sim \chi^2_1, \qquad \hat{p} = \frac{x}{N} \tag{12}$$

MÉTODO	VIOLAÇÕES	% DOS DIAS	KUPIEC, P-VALOR	VAR MÉDIO (R$)	PERDA NA VIOLAÇÃO / VAR	ANOS COM 5+	VAR PARA 19/10/2026 (R$)
Sino, 252 dias	56	1,35 %	0,033	32.684	1,49	4	28.161
t, 252 dias	31	0,75 %	0,083	37.337	1,60	1	32.171
Histórico, 252 dias	54	1,30 %	0,065	35.837	1,44	6	25.943
Sino, EWMA (9)	65	1,56 %	0,001	30.883	1,32	5	41.304

O sino é rejeitado a 5 %, e o sino com EWMA, com folga: acompanhar a volatilidade não basta se o quantil é fino demais para a cauda que sobra depois da padronização. A t erra para o lado conservador, com VaR médio 14 % maior. Nenhum acerta 1 %. "Anos com 5+" lembra a zona amarela do semáforo de Basileia (BCBS, 1996), que conta violações em 250 dias.

Quando estoura, estoura por quanto. No sino, a perda média num dia de violação seria 1,15 vez o VaR. Nos 56 dias de violação do sino, foi R$ 45.047 contra R$ 29.892 de VaR médio; em 12/03/2020, R$ 147.797, 3,9 vezes o VaR da véspera (R$ 38.060). Por isso a regulação (BCBS, 2016) trocou o VaR de 99 % pelo *expected shortfall* de 97,5 %:

$$\mathrm{ES}_\alpha = E[L \mid L > \mathrm{VaR}_\alpha] = \hat{\sigma}\,\frac{\varphi\big(\Phi^{-1}(\alpha)\big)}{1-\alpha} \quad \text{(no sino)} \tag{28}$$

No sino, o ES de 97,5 % é 2,338σ, quase o VaR de 99 % (2,326σ): a troca foi calibrada para não mudar o capital de quem é normal. Na t com $\nu = 3{,}69$, o ES de 97,5 % é 2,857σ, contra 2,658σ de VaR: **a medida nova cobra mais de quem tem cauda gorda**.

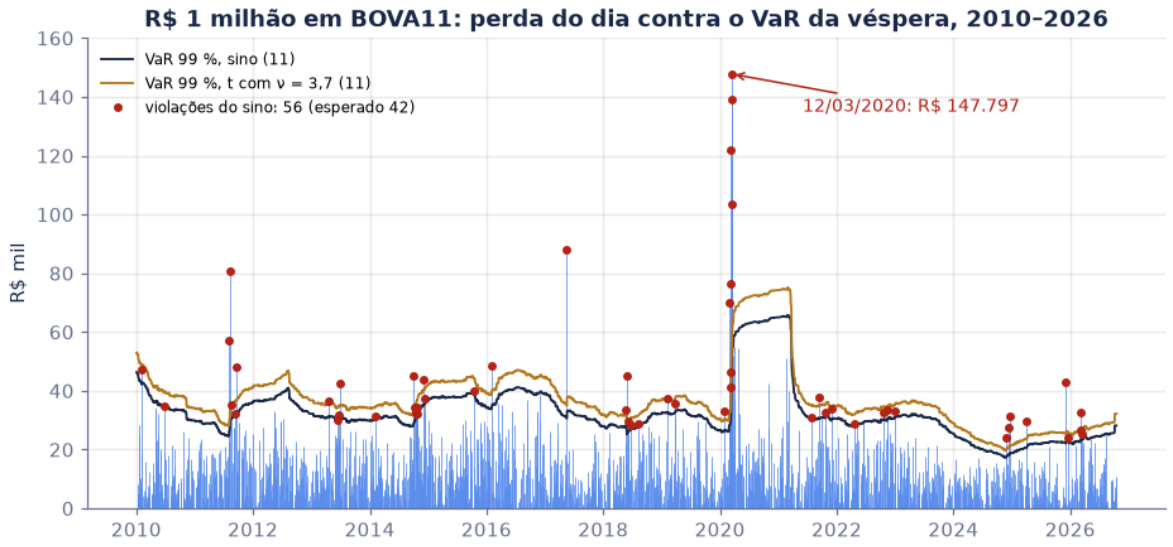


Figura 8. R$ 1 milhão em BOVA11 (fator Ibovespa): perda de cada dia contra o VaR de 99 % da véspera pelo sino e pela t, 2010–2026. Os pontos são as 56 violações do sino.

14. O que o sino não vê

A volatilidade muda. Metade da curtose do Ibovespa vem daí (26). ARCH (Engle, 1982) e GARCH (Bollerslev, 1986) modelam isso; o EWMA (9) é o caso mais simples.

A cauda continua gorda depois disso. O dia padronizado tem expoente de cauda entre 4,3 e 4,7 e t com $\nu = 8$; dias de 5 e 6 desvios do momento acontecem. Cont (2001) reúne esse e outros fatos estilizados.

Assimetria. No mês, −1,13. O VaR do sino trata uma queda de 10 % como tão provável quanto uma alta de 10 %.

Dependência nas quedas. Nas crises, as correlações sobem e a diversificação some quando é mais necessária.

Saltos e liquidez. Em 18/05/2017 e em março de 2020, houve *circuit breaker*: o preço pulou, sem como sair no caminho.

15. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Pelo sino, qual a chance de passar de 2,5 desvios? Confira com a razão de Mills (21).

Resposta. $2\,(1 - \Phi(2{,}5)) = 1{,}24\,\%$, 1 em 81. As cotas de (21) dão entre 1,18 % e 1,40 %.

Exercício 2. Uma ação oscila 2 % ao dia. Qual a oscilação anual? Onde ela termina em 19 anos a cada 20?

Resposta. $2\,\% \times \sqrt{252} = 31{,}7\,\%$ ao ano, pela (7); em 19 de 20 anos, entre −63,5 % e +63,5 % (±2σ, somando como no vídeo).

Exercício 3. Sem saber a distribuição, quanto, no mínimo, fica dentro de 4 desvios? E no sino?

Resposta. Por (6), pelo menos $1 - 1/16 = 93{,}75\,\%$. No sino, 99,9937 %. A distância é o que a hipótese de normalidade "compra".

Exercício 4. Qual a curtose em excesso de uma t com 5, 6 e 4 graus de liberdade? Que ν dá a curtose de 2,0 do Ibovespa padronizado?

Resposta. Pela (8): 6, 3 e infinita. De $6/(\nu - 4) = 2$, $\nu = 7$, perto dos 7,99 da máxima verossimilhança.

Exercício 5. VaR de 99 % de um dia para R$ 1 milhão com σ = 1,5 % ao dia, pelo sino e por uma t com 4 graus de liberdade ($t_4^{-1}(0{,}99) = 3{,}747$).

Resposta. Sino: $1.000.000 \times 1{,}5\,\% \times 2{,}326 =$ R$ 34.895. Na t, pela (11): $q = 3{,}747 \times \sqrt{2/4} = 2{,}649$, e o VaR é R$ 39.742.

Referências

- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. *Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements*. Basileia: BIS, 1996.

- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. *Minimum capital requirements for market risk*. Basileia: BIS, 2016.
- BERRY, A. C. The accuracy of the Gaussian approximation to the sum of independent variates. *Transactions of the American Mathematical Society*, v. 49, n. 1, p. 122–136, 1941.
- BLATTBERG, R. C.; GONEDES, N. J. A comparison of the stable and Student distributions as statistical models for stock prices. *Journal of Business*, v. 47, n. 2, p. 244–280, 1974.
- BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986.
- CONT, R. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, v. 1, n. 2, p. 223–236, 2001.
- DE MOIVRE, A. *The Doctrine of Chances*. 2. ed. Londres, 1738.
- ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982.
- ESSEEN, C.-G. On the Liapounoff limit of error in the theory of probability. *Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik*, v. 28A, n. 9, 1942.
- FAMA, E. F. The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, v. 38, n. 1, p. 34–105, 1965.
- GALTON, F. *Natural Inheritance*. Londres: Macmillan, 1889.
- GOPIKRISHNAN, P.; PLEROU, V.; AMARAL, L. A. N.; MEYER, M.; STANLEY, H. E. Scaling of the distribution of fluctuations of financial market indices. *Physical Review E*, v. 60, n. 5, p. 5305–5316, 1999.
- HILL, B. M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, v. 3, n. 5, p. 1163–1174, 1975.
- J.P. MORGAN/REUTERS. *RiskMetrics — Technical Document*. 4. ed. Nova York, 1996.
- KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, p. 1217–1241, 1989.
- KUPIEC, P. H. Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, v. 3, n. 2, p. 73–84, 1995.
- LAPLACE, P.-S. *Théorie analytique des probabilités*. Paris: Courcier, 1812.
- MANDELBROT, B. The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, v. 36, n. 4, p. 394–419, 1963.
- OFFICER, R. R. The distribution of stock returns. *Journal of the American Statistical Association*, v. 67, n. 340, p. 807–812, 1972.
- PRAETZ, P. D. The distribution of share price changes. *Journal of Business*, v. 45, n. 1, p. 49–55, 1972.
- SHEVTSOVA, I. On the absolute constants in the Berry–Esseen type inequalities for identically distributed summands. arXiv:1111.6554, 2011.
- Dados: Ibovespa (^BVSP) e BOVA11 (BOVA11.SA), fechamentos diários do Yahoo Finance até 16/10/2026.